23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

P2RY12

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

P2RY12

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TREM2

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TREM2

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

APOE

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

APOE

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

FTL

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

FTL

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD83

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD83

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

NFKB1

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

NFKB1

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD2

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD2

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SKAP1

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SKAP1

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD14

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD14

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD68

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD68

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

AQP4

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

AQP4

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

HSP90AA1

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

HSP90AA1

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SPAG17

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SPAG17

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

VIM

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

VIM

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

S100B

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

S100B

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

KIRREL3

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

KIRREL3

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163L1

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163L1

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

MSR1

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

MSR1

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CLDN5

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CLDN5

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD38

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD38

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CD79A

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CD79A

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHM

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHM

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHG1

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHG1

23

11

1

17

25

26

5

0 18

2

19

27

29

24

30

3

4

12

14

8 10

28

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

9 13

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TSPO

23

11

1

17

25 26

5

0

18

2

19

27

29

24

30

4 3

12 14

10

28 8

34

21

39

22

6

7

32

37

20

15

44

13

9

41

33

36

31

38

43

16

42

40

35

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TSPO